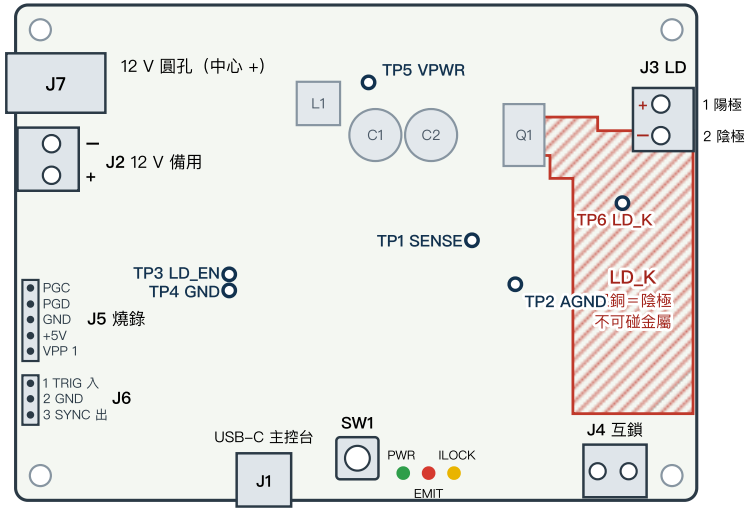
LD-PULSE-6A 現場速查卡

1. **LD 陰極不是地。**J3-2、TP6、右側裸銅都是 LD_K；碰到地，buck 直灌約 10 A，LD 微秒內燒毀。先量**兩片 tab 對散熱座都開路**。
2. **料號沒確認前 ≤ `I 3000`。**03.0W-01（3 W，最大 3.5 A）永遠 ≤ `I 3000`；06.0W-01 拿到 datasheet 才升到 6 A。
3. **不要長按 SW1。**會跳 1→2→4→6 A，立刻生效並存檔，解鎖中也一樣。
4. **碰 J3、LD、線材前：**SW1 鎖定 → 開互鎖 → 拔 12 V → 等 10 s。不接 24 V；J7、J2 擇一；出光中不插拔。



接頭

J7 / J2	12 V ±10 %，≥ 2 A（脈衝中 1.3–2.2 A）。J7 中心 +；J2 第 1 腳 +。**只接一個**
J3	**1 陽極（上）、2 陰極（下）**；LD 線 ≤ 1 m、絞線
J4	互鎖，短路才出光（門開關、急停）
J6	1 觸發入 3–24 V，**上升緣**，≥ 5 µs · 2 GND · 3 SYNC 5 V = LD_EN
J1 / J5	USB-C 主控台（只通訊，要資料線） / ICSP 燒錄（USB 不能燒）
SW1 · LED	短按解鎖 ↔ 鎖定，有故障時第一下只清故障 · 綠 電源、紅 解鎖 / 閃碼、黃 互鎖閉合

開關機順序

接線 斷電 → 靜電環 → LD 接 J3（短路夾最後拔）→ 電表檢查
→ 互鎖（開著）→ USB → 最後接 12 V
上電 綠亮紅滅 → ?：`armed=no`、`fault=none`、`I=1000 W=500 F=100 B=50`
→ 示波器、護目鏡就位 → 互鎖閉合（黃亮）→ SW1 短按（約 25 ms 後第一發）
關機 SW1 鎖定 → 開互鎖 → 拔 12 V → 等 10 s 才碰 LD 線

LZH 系統

- LD：BOM 是 **06.0W-01（6 W）**；10/20 寄來的 datasheet 是 03.0W-01（3 W，最大 3.5 A）→ **先讀標籤**。TEC 31 °C。
- 泵浦 500 µs、400 Hz（測過 100–800），運轉中不改重複率。Picolas **240 mV = 6 A**。
- 能量：3 W 泵浦 90 µJ、5 W 200 µJ、6 W 225 µJ → **> 200 µJ 要 6 W 料號約 5–6 A**。
- 能量 = 平均功率 ÷ F（223 µJ × 400 Hz ≈ 89 mW）。判準：**每個泵浦脈衝只出一個雷射脈衝**。

上電前電表檢查（LD 接在 J3、未上電）

量	預期	不符就停
二極體 紅 J3-1、黑 J3-2	**1.1–1.5 V**	OL：LD 反或沒接；0.3 V：線接反
二極體 紅 J3-2、黑 J3-1	≈ 0.3 V（D1）	—
電阻 紅 J3-2、黑 TP4	**≈ 40 kΩ**	**< 100 Ω：陰極接地，絕不上電**
電阻 J3-2 ↔ 散熱座、光學桌	OL 或 ≈ 40 kΩ	**< 100 Ω 停**
電阻 紅 J3-1、黑 TP4	≈ 12 kΩ（會爬）	< 100 Ω：陽極接地
12 V 電源輸出	11.5–12.5 V	中心 +；24 V 電源不得靠近

tab 對散熱座（LD 還沒接 J3）：先量陽極 tab，≈ 0 Ω 就停；再量陰極 tab，紅棒放散熱座、黑棒放陰極。兩次都 OL 才接。極性只在 J3 端量。

示波器與測試點

- **TP1 對 TP2**（探棒地夾 TP2，不夾 TP4；1:1 探棒）：**0.02 mV = 1 mA** → 1 A 20 mV、3 A 60 mV、6 A 120 mV；偏置 50 mA = 1 mV 基座。
- 前緣 ≤ 平頂 +2 %（6 A：≤ 122.4 mV）。6 A 邊沿約 30 / 33 µs（模擬），電流越低越慢。
- **TP3** LD_EN = W + 9 µs，當觸發（地 TP4）。**Vf = TP5 − TP6**；剛上電 TP5 ≈ 4.0 V；6 A 時 TP5 ≈ Vf + 0.72 V。
- SYNC（J6-3）接示波器設 **1 MΩ**，不要 50 Ω。電流 50 % 點比 SYNC 晚 10–20 µs。

升流步驟（真 LD；每步存截圖與 `?`）

步	指令	TP1	看
1	解鎖前 `I 500`（W 500、F 100），SW1	10 mV	平頂乾淨
2	`I 1000`	20 mV	前緣無尖峰；Vf 1.5–1.8 V
3	`I 2000`	40 mV	`vds_meas`、`vpwr_trim` 收斂
4	`I 3000`	60 mV	Vf ≤ 2.2 V。**3 W 料號到此為止**
5	`I 4000`（只限 6 W）	80 mV	—
6	`I 6000`（只限 6 W）	120 mV	TP5 2.7–3.3 V、`vds_meas` 550–650、`p_q1` < 1600
7	實際線纜、單次觸發看第一發	≤ +2 %	振鈴 → 縮短絞緊 → 換板
8	`F 400` → `F 800`，對照 Picolas	—	同 LD、同功率計 L-I 重合；`SAVE`

到 LZH 第一件事：0.33 Ω 假負載 `I 1000`→`6000` @ `F 100`，看平頂、前緣、`vds_meas`；和台灣紀錄差 > 2 % 就換下一片。假負載低電流時 `vpwr_trim` 卡 1023 是正常的。

主控台（USB-C J1，9600 8N1）

```
macOS   screen /dev/cu.usbserial-XXXX 9600
        離開：Ctrl-A、K、Y
Windows COMx，PuTTY / Tera Term
```

`I` 50–6000 mA	平頂電流	`B` 0–200 mA	偏置（預設 50）；I ≥ 2B
`W` 20–591 µs	脈寬（半高寬）	`T INT / EXT`	內部 / J6-1 觸發
`F` 16–2000 Hz	重複率	`V` 300–1500	Vds 目標，預設 600
`SAVE` 存 EEPROM · `?` 狀態 · `H` 說明 · 保守設定 `I 1000 W 500 F 100 B 50 T INT V 600`			

- **(W + 9) × F ≤ 42 %**：W 500 → F ≤ 825；F 800 → W ≤ 516。
- 一行一個指令，**等回應出來再送下一個**（否則 `ERR rx`）。超限回 `ERR` 加可用上限，設定不變。
- 改設定立即生效（解鎖中也是），**不會自動存**。`(trim reset)` = I 調高，約 1 s 收斂，正常。**只有 SW1 能解鎖。**

`?` 正常值

`armed`	`no` 鎖定 · `arming` 25 ms · `yes` 出光
`i_pulse`	≈ I（解析度 50 mA，只是監視，以 TP1 為準）
`vds_meas`	600 ± 50 mV（真 LD 1 A 時約 750 也正常）
`vpwr_trim`	0 = 4.0 V、1023 = 2.4 V；卡 0 且 vds < 300：負載電壓太高
`p_q1` · `temp_C`	連續 < 1600 mW · < 85 °C；`rate` = 最近 1 秒的脈衝數

故障（紅燈閃 N 下）→ SW1 一下清除，再一下解鎖

1	NO_CURRENT	LD 沒接、極性反、J3 鬆、Vf 太高 → 先回假負載確認板子
2	HEAT	`p_q1` > 3 W 持續 5 s 或板溫 > 85 °C → 降 F、加風扇
3	ILOCK	解鎖中互鎖斷開、接點彈跳 → 實心接點或繼電器

故障排除

綠燈不亮	12 V 極性、J7 J2 同時接？PTC 跳（斷電 1 分鐘）
`boot:` 反覆出現	變壓器太弱 → ≥ 2 A、短線
平頂到不了	`vpwr_trim=0` 且 vds < 300 → `V 400`
外部觸發沒脈衝	`T EXT`、上升緣、≥ 3 V（產生器 High-Z）、F ≥ 觸發率
600 kHz 雜訊	板子遠離探測器、LD 線絞緊、鐵氧體
冒煙、過熱	立刻斷電 → 換下一片（新板先假負載）